

Caracterización de la convergencia débil

Proposición 1. Sea X un espacio normado y $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión en X . Entonces,

$$x_n \rightharpoonup x \iff x_n \rightarrow x \text{ en } \sigma(X, X^*).$$

Demostración: Recordemos que por la prop-base-topologia-inicial/??, una base de $\sigma(X, X^*)$ es

$$\mathcal{B} = \left\{ \bigcap_{j=1}^n L_j^{-1}(U_j) : n \in \mathbb{N}, L_1, \dots, L_n \in X^*, U_1, \dots, U_n \subset \mathbb{R} \text{ abiertos} \right\}.$$

$\Rightarrow$ Supongamos que $x_n \rightharpoonup x$. Sea $V \in \sigma(X, X^*)$ un entorno de x . Como $\mathcal{B}$ es una base, $\exists B \in \mathcal{B}$ con $x \in B \subset V$. Por definición de $\mathcal{B}$, existe un $n \in \mathbb{N}$ tal que

$$\exists \{L_j\}_{j=1}^n \subset X^*, \{U_j\}_{j=1}^n \subset \mathcal{P}(\mathbb{R}) \text{ abiertos} : B = \bigcap_{j=1}^n L_j^{-1}(U_j).$$

Como $x \in B$, entonces $\forall j \in \mathbb{N}_n : L_j(x) \in U_j$. Como $L_j(x_k) \rightarrow L_j(x)$, entonces

$$\forall j \in \mathbb{N}_n : \exists N_j \in \mathbb{N} : \forall k \geq N_j : L_j(x_k) \in U_j.$$

Sea $N = \max\{N_1, \dots, N_n\}$. Entonces, $\forall k \geq N : x_k \in \bigcap_{j=1}^n L_j^{-1}(U_j) = B \subset V$. Por tanto, $x_n \rightarrow x$ en $\sigma(X, X^*)$.

$\Leftarrow$ Supongamos que $x_n \rightarrow x$ en $\sigma(X, X^*)$. Sea $L \in X^*$ y $U \subset \mathbb{R}$ un abierto con $L(x) \in U$. Como L es continua en $(X, \sigma(X, X^*))$ (por definición de topología débil), entonces $L^{-1}(U)$ es un abierto en $\sigma(X, X^*)$ que contiene a x . Por hipótesis,

$$\exists N \in \mathbb{N} : \forall n \geq N : x_n \in L^{-1}(U),$$

es decir, $L(x_n) \in U$. Como esto vale para todo abierto U que contiene a $L(x)$, concluimos que $L(x_n) \rightarrow L(x)$ en $\mathbb{R}$. Como $L \in X^*$ es arbitrario, $x_n \rightharpoonup x$. ■